Cálculo I
Límites de funciones

Matihus Alberth Molina Larios

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Ciencias Matemáticas
matihus.molina@unmsm.edu.pe

1 de abril de 2026

Contenido

1. Introducción a los límites
2. Definiciones
3. Teoremas fundamentales
4. Corolarios
5. Ejemplos
6. Propiedades de los límites
7. Bibliografía

Motivación

- El concepto de límite es fundamental para entender la continuidad, la derivada y la integral.
- Surge al estudiar el comportamiento de una función cuando la variable independiente se aproxima a un valor.

Definición intuitiva

Definición (Límite de una función)

Decimos que $\lim\limits_{x \to a} f(x) = L$ *si los valores de* $f(x)$ *se acercan arbitrariamente a* L *cuando* x *se acerca suficientemente a* a*, sin importar que* $f(a)$ *esté definido o no.*

Definición épsilon-delta

Definición (Límite (formal))

Sea f definida en un intervalo abierto que contiene a a, excepto posiblemente en a. Entonces

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $0 < |x - a| < \delta$ entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Teorema de unicidad del límite

Teorema (Unicidad)

Si $\lim_{x \to a} f(x) = L_1$ *y* $\lim_{x \to a} f(x) = L_2$, *entonces* $L_1 = L_2$.

Demostración.

Supongamos $L_1 \neq L_2$. Sea $\varepsilon = |L_1 - L_2|/2 > 0$. Por definición, existen $\delta_1, \delta_2 > 0$ tales que:

$$0 < |x - a| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - L_1| < \varepsilon,$$
$$0 < |x - a| < \delta_2 \Rightarrow |f(x) - L_2| < \varepsilon.$$

Tomando $\delta = \text{mín}\{\delta_1, \delta_2\}$, si $0 < |x - a| < \delta$ entonces:

$$|L_1 - L_2| \leq |f(x) - L_1| + |f(x) - L_2| < 2\varepsilon = |L_1 - L_2|,$$

contradicción. Por tanto $L_1 = L_2$. $\square$

Teorema de conservación del signo

Teorema

Si $\lim\limits_{x \to a} f(x) = L$ *y* $L > 0$, *entonces existe un entorno de a (excepto a) donde* $f(x) > 0$.

Demostración.

Tomando $\varepsilon = L/2 > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $0 < |x - a| < \delta$ implica $|f(x) - L| < L/2$. Entonces $f(x) > L - L/2 = L/2 > 0$. $\square$

Corolario sobre límites de funciones acotadas

Corolario

Si $\lim\limits_{x \to a} f(x) = L$ *y* f *está acotada en un entorno de* a*, entonces* L *está entre el ínfimo y el supremo de* f *en dicho entorno.*

Demostración.

Es consecuencia directa de la definición épsilon-delta y del teorema de conservación del signo para $f(x) - L$ y $L - f(x)$. $\square$

Ejemplo 1: Límite de una función lineal

Ejemplo

Demostrar que $\lim_{x \to 2} (3x + 1) = 7$.

Demostración.

Dado $\varepsilon > 0$, buscamos $\delta > 0$ tal que si $0 < |x - 2| < \delta$ entonces $|(3x + 1) - 7| = 3|x - 2| < \varepsilon$. Basta tomar $\delta = \varepsilon/3$. $\square$

Ejemplo 2: Límite de una función cuadrática

Ejemplo

Calcular $\lim_{x \to 3} (x^2 - 4)$.

Demostración.

Intuitivamente, sustituimos $x = 3$: $3^2 - 4 = 5$. Demostración:
$|x^2 - 4 - 5| = |x^2 - 9| = |x - 3||x + 3|$. Si restringimos $|x - 3| < 1$, entonces $|x + 3| < 7$, luego $|x^2 - 9| < 7|x - 3|$. Dado $\varepsilon > 0$, elegimos $\delta = \text{mín}\{1, \varepsilon/7\}$. Entonces $0 < |x - 3| < \delta$ implica $|x^2 - 9| < \varepsilon$. $\square$

Ejemplo 3: Límite de una función trigonométrica

Ejemplo

Evaluar $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$.

Demostración.

Se sabe por propiedades geométricas que $\cos x < \frac{\operatorname{sen} x}{x} < 1$ para x cercano a 0 ($x \neq 0$). Aplicando el teorema del sándwich, como $\lim_{x \to 0} \cos x = 1$, concluimos que el límite es 1. $\square$

Álgebra de límites

Teorema (Operaciones con límites)

Si $\lim\limits_{x \to a} f(x) = L$ *y* $\lim\limits_{x \to a} g(x) = M$, *entonces:*

- $\lim\limits_{x \to a} [f(x) + g(x)] = L + M.$
- $\lim\limits_{x \to a} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M.$
- $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{L}{M}$, *si* $M \neq 0.$

Referencias

- Michael Spivak, *Cálculo infinitesimal*, Editorial Reverté, 1998.
- James Stewart, *Cálculo de una variable*, Cengage Learning, 2017.
- Tom M. Apostol, *Cálculo*, Vol. I, Reverté, 2002.